

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

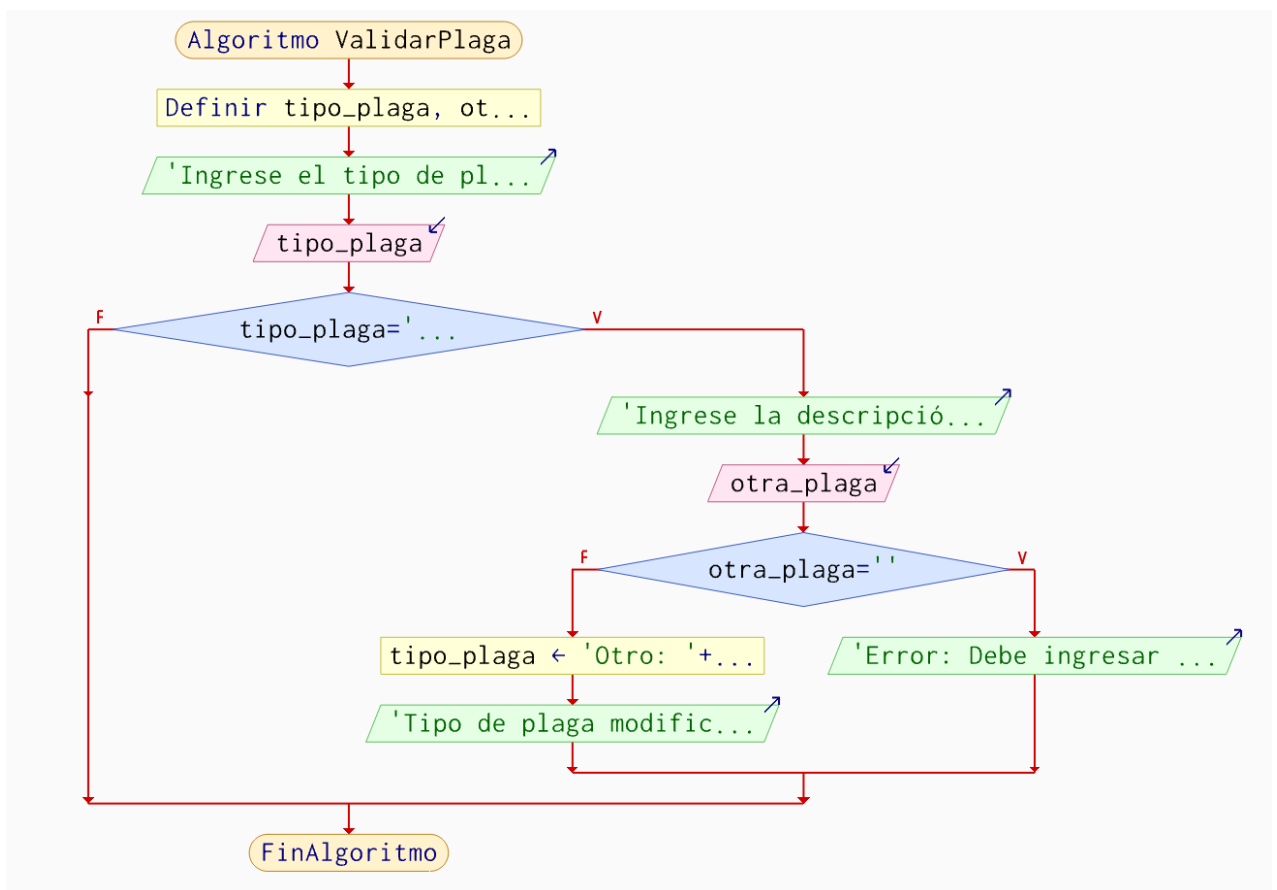
Fecha: 2025/07/11

Prueba caja blanca de Verificar que, si el usuario selecciona "Otro" como tipo de plaga, el sistema obligue a ingresar una descripción adicional en el campo correspondiente. Si ese campo está vacío, debe mostrar un mensaje de error; de lo contrario, debe concatenar la descripción y continuar con el proceso.

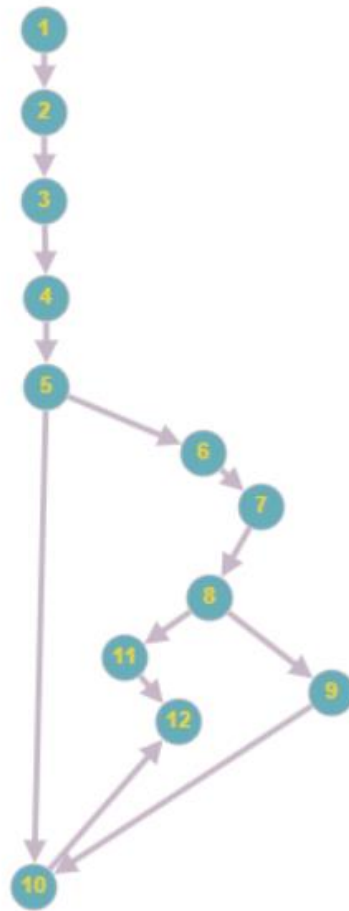
CÓDIGO FUENTE

```
42 // Si se seleccionó "Otro", combinarlo
43 if ($tipo_plaga === 'Otro') {
44     if (empty($otra_plaga)) {
45         redirectToDashboardWithError(errorCode: "otro_vacio", postData: $_POST);
46     }
47     $tipo_plaga = "Otro: " . $otra_plaga;
48 }
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 10$

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10$

R3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 10$

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 12
 $N = 12$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 $\rightarrow$ ¿tipo_plaga = "Otro"?

Nodo 8 $\rightarrow$ ¿otra_plaga = ""?

Entonces:

$P = 3$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 2 + 1$
 $V(G) = 3$

- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 13 - 12 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

- Las 3 rutas cubren todos los caminos posibles: sin selección de "Otro", error por campo vacío, y éxito al proporcionar la descripción.

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

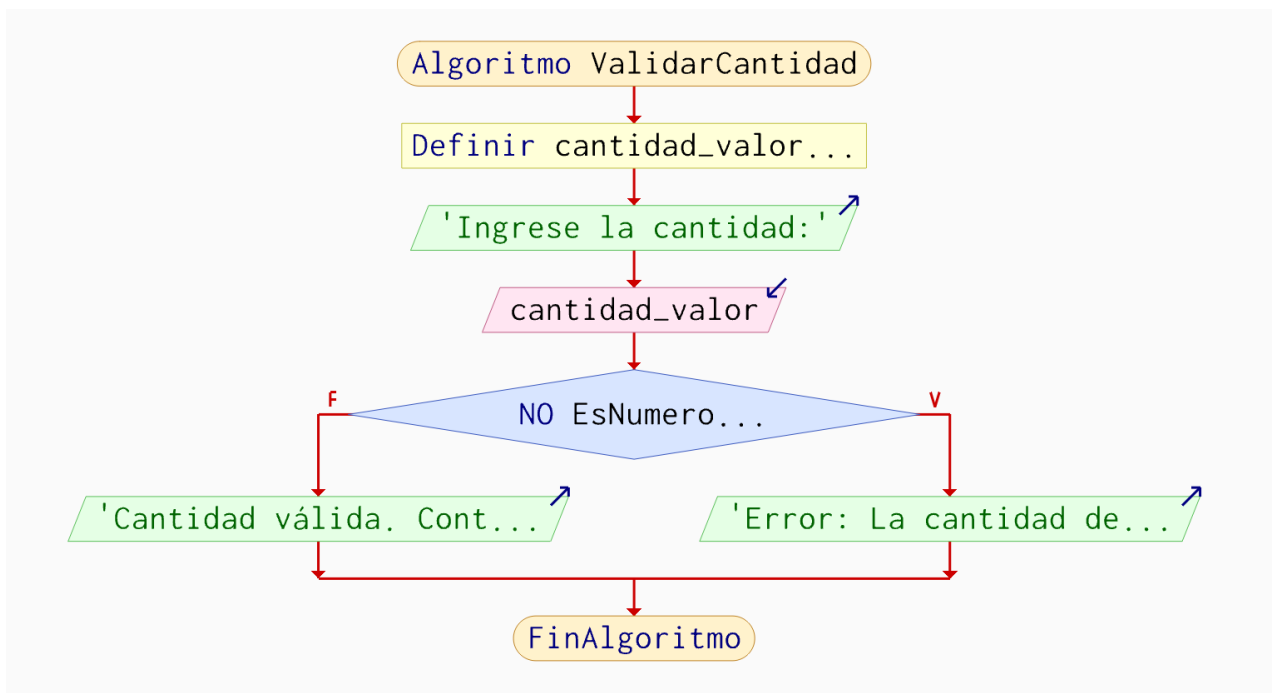
Fecha: 2025/07/11

Prueba caja blanca de Verificar que el valor ingresado en el campo cantidad sea numérico y mayor o igual a cero. Si no cumple con estos criterios, debe mostrarse un mensaje de error que impida continuar con el registro.

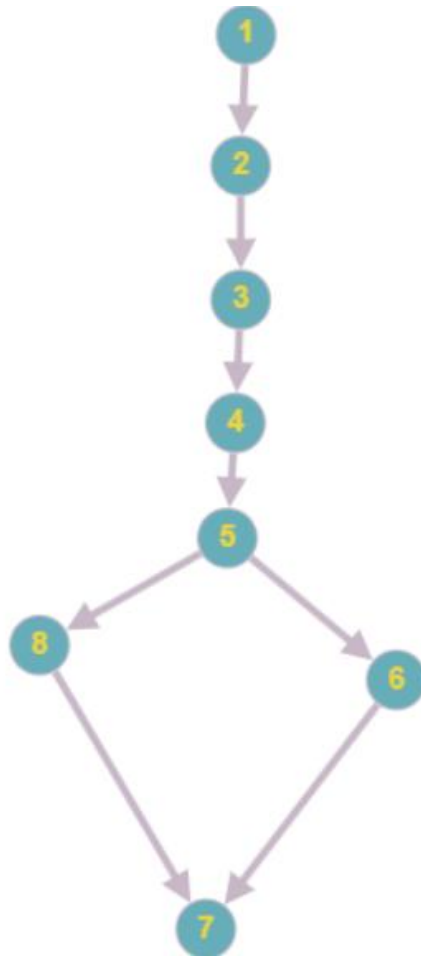
CÓDIGO FUENTE

```
50 // Validar cantidad
51 if (!is_numeric(value: $cantidad_valor) || (float) $cantidad_valor < 0) {
52     redirectToDashboardWithError(errorCode: "cantidad_no_valida", postData: $_POST);
53 }
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 7$

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 8

$$N = 8$$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 5 $\rightarrow$ bifurca hacia nodo 6 y nodo 8

Entonces:

$$P = 1$$

Aristas (A): Conexiones entre nodos (flechas del grafo)

$$A = 9$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 1 + 1$
 $V(G) = 2$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 9 - 8 + 2$
 $V(G) = 3$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

- Las 2 rutas principales son suficientes para cubrir los posibles resultados del bloque:
 - ingreso válido vs ingreso inválido.
 - No se requiere una tercera ruta teórica ya que no hay bucles ni casos intermedios.

Prueba de Caja Blanca

“Título de proyecto: Proyecto de TKC Desinfecciones”

Integrantes:

Sebastián Medina

Roberto Ramírez

Gonzalo Zavala

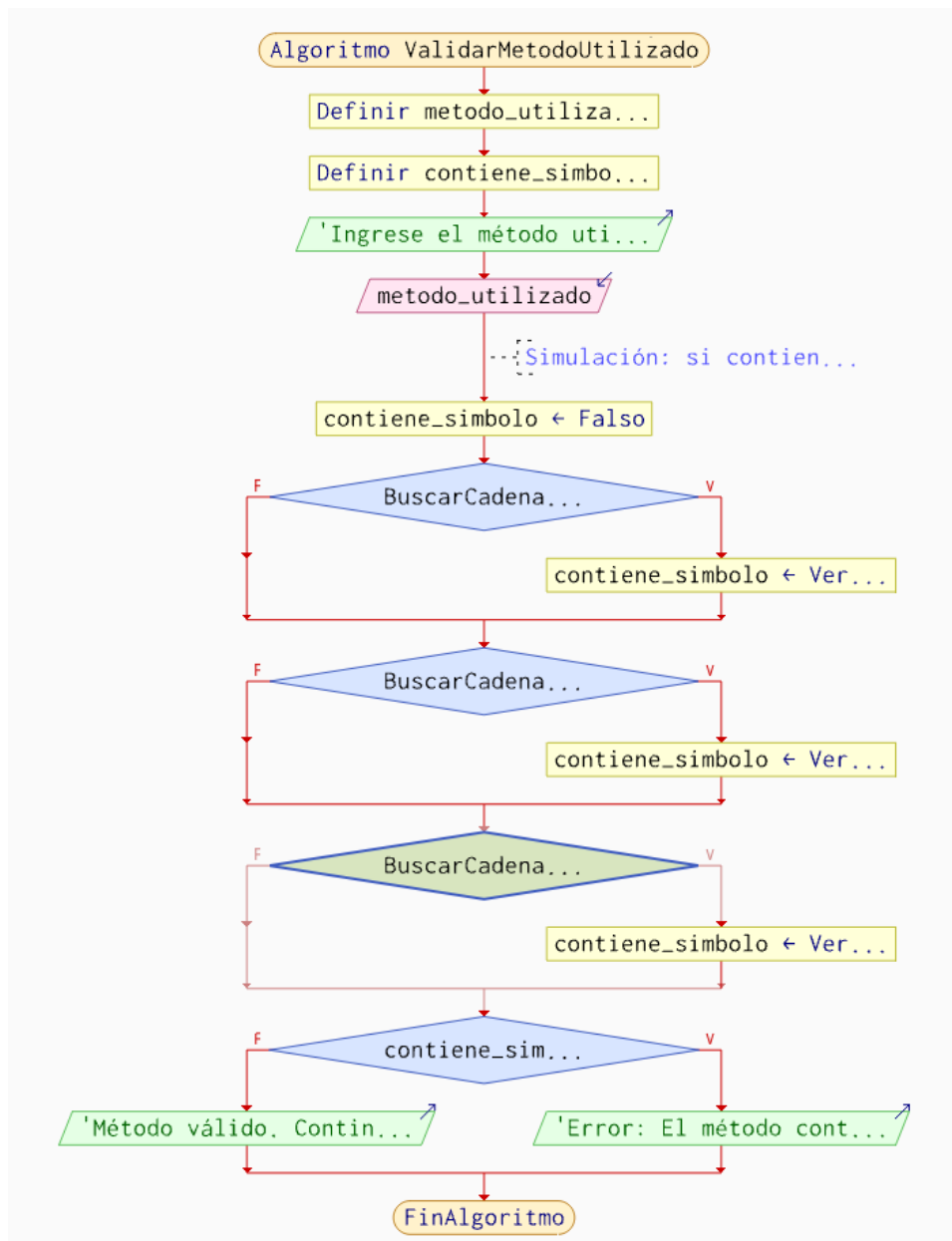
Fecha: 2025/07/11

Prueba caja blanca de Verificar que el contenido ingresado en el campo método utilizado contenga únicamente letras (incluyendo tildes y eñes), espacios y signos permitidos. Si hay caracteres no válidos, se debe mostrar un mensaje de error que impida continuar con el registro.

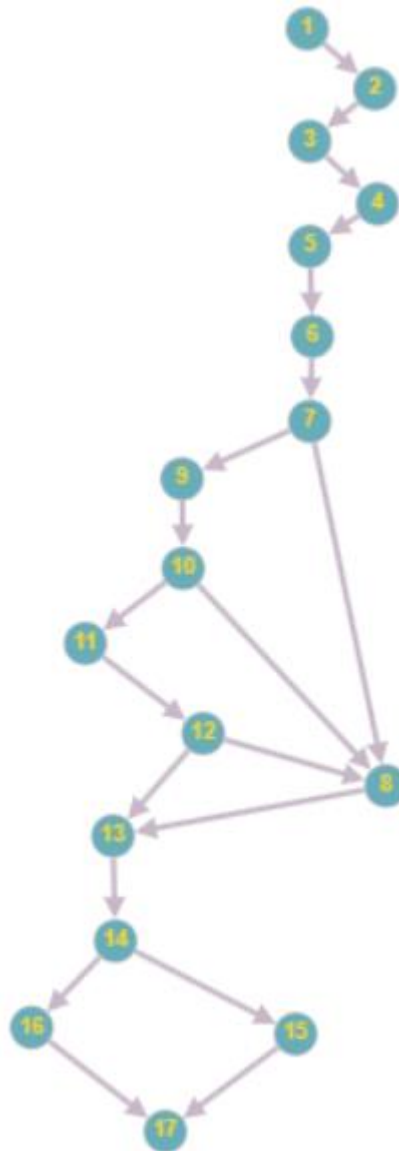
CÓDIGO FUENTE

```
55 // Validar método utilizado (caracteres permitidos)
56 if (!preg_match(pattern: '/^[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑüÜ\s.,-]*$/', subject: $metodo_utilizado)) {
57     redirectToDashboardWithError(errorCode: "metodo_invalido", postData: $_POST);
58 }
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

Determinar en base al GF del numeral

RUTAS

R1: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 13 → 14 → 15 → 17

R2: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 8 → 13 → 14 → 15 → 17

R3: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 11 → 12 → 8 → 13 → 14 → 15 → 17

R4: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 16 → 17

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Se puede calcular de las siguientes formas:

Nodos (N): Son todos los círculos numerados. Del 1 al 17

N = 17

Aristas (A): Contando todas las líneas del grafo

$$A = 19$$

Nodos predicados (P): Son los nodos de decisión, que tienen más de una salida:

Nodo 7 $\rightarrow$ ¿BuscarCadena("@") > 0?

Nodo 10 $\rightarrow$ ¿BuscarCadena("#") > 0?

Nodo 12 $\rightarrow$ ¿BuscarCadena("\$") > 0?

Nodo 14 $\rightarrow$ ¿contiene_simbolo?

Entonces:

$$P = 4$$

- $V(G) = \text{número de nodos predicados(decisiones)} + 1$
 $V(G) = P + 1$
 $V(G) = 4 + 1$
 $V(G) = 5$
- $V(G) = A - N + 2$
 $V(G) = 19 - 17 + 2$
 $V(G) = 4$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos

- Este bloque tiene una evaluación secuencial de símbolos prohibidos, lo que genera múltiples rutas de fallo según el símbolo detectado.
- El análisis cubre tanto el camino válido como los alternativos de error para reportar correctamente fallos en el input.
- El flujo es claro, sin bucles ni estructuras anidadas complejas.